

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



시험 과목

- ✓ Django Framework
- ✓ Django REST API

시험 목적

- ✓ API Service를 구현할 수 있다.
- ✓ 에러 상황을 수정할 수 있다.

시험 유의 사항

- 1) 성실하게 테스트에 임할 것 (부정 행위 적발 시 강력 조치)
- 2) 코드 유사도 판단 프로그램 기준, 부정 행위로 판단 될 시
0점 처리 및 학사 기준에 의거 조치
- 3) 주어진 DB를 이용하여 문제를 풀 것 (migration 필요 없음)
- 4) 문제에 명시된 파일이 있는 경우, 반드시 해당 파일에서 수정할 것
- 5) 각 문제에 명시된 URL은 <http://127.0.0.1:8000> 이 생략되어 있음

시험 코드 작성 유의 사항

최종 제출 코드가 다음 항목에 해당하는 경우, 감점 혹은 0점 처리 될 수 있음

- 1) Syntax Error로 인한 채점이 불가능한 경우
- 2) 주석 설명이 없거나 미흡한 경우
- 3) 출력 결과에 정답과 무관하거나 불필요한 내용이 있는 경우
- 4) 문제를 풀지 못하였다면 작성한 코드를 주석 처리하거나 삭제
(풀다만 문제로 인해 다른 문제가 오답처리되는 경우 해당 문제 모두 0점 처리)
- 5) models.py 는 수정 불가

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



시험 환경

- 개발환경 : python 3.11+, Django 5.2+, vscode, Postman
- 가상환경을 생성하여 주어진 requirements.txt 를 이용하여 환경 구축
(이 때, 제시된 requirements.txt 이외의 패키지 설치는 불가)
- 필요하다면 테스트를 위한 데이터 생성 가능
- 필드 정보는 music/models.py 를 참고
- Postman 요청시 URL 마지막에 ` ` 를 반드시 붙여야 함

정답 제출 안내

제출 안내 사항 미 준수 시, 감점 혹은 0점 처리 될 수 있음

1) 반드시 서버가 정상적으로 동작하는 코드인지 확인 (중요)

- 문제를 풀지 못하면 주석 처리하여 서버 실행에 이상없도록 만들 것
- 에러로 서버 실행조차 되지 않는다면 0점
- Syntax Error 혹은 기타 이유로 인해 **채점 프로그램**을 통한 서버 실행이 불가능 한 이유

2) 압축 파일 이름

- 지역0반_홍길동
- ex) 서울1반_홍길동 / 부울경2반_김싸피

3) 압축시 주의 사항

- 서술형 마크다운 파일도 같이 압축
- venv/ 폴더는 반드시 제외 후 압축

제출 마감 직전, 서버 요청이 집중될 수 있으므로, 미리 제출하는 것을 권장.
(마감 시간 이후 제출 불가)

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 01. AlbumListSerializer 필드 제한 하기 (15점)

- ❖ Request : **GET** /api/v1/albums/
- ❖ 현재 앨범 목록 응답은 다양한 필드를 포함할 수 있습니다.
- ❖ 아래와 같이 앨범의 **id, title, artist** 필드만 나타나도록 수정하시오.
- ❖ **artist**는 **id, name**만 포함합니다.
- ❖ 수정 파일 : **music/serializers.py**

❖ 결과 이미지

```

1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "title": "Get Up",
5      "artist": {
6        "id": 1,
7        "name": "NewJeans"
8      }
9    },
10   {
11     "id": 2,
12     "title": "Palette",
13     "artist": {
14       "id": 2,
15       "name": "IU"
16     }
17   },
18   {
19     "id": 3,
20     "title": "FML",
21     "artist": {
22       "id": 3,
23       "name": "SEVENTEEN"
24     }
25   }
26 ]
    
```

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 02. 앨범 생성 에러 응답 형태 변경하기 (15점)

- ❖ Request : **POST** /api/v1/albums/
- ❖ 신규 앨범 등록에서 필수 입력값이 누락된 경우, 에러 페이지가 아닌 에러 정보와 함께 **400 Bad Request**를 반환하도록 수정하시오.
- ❖ 수정 파일 : **music/views.py**
- ❖ 결과 이미지

POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/albums/

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2
3 }
    
```

Body Cookies Headers 10 Test Results 0/1

400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```

1 {
2   "title": [
3     "이 필드는 필수 항목입니다."
4   ],
5   "artist": [
6     "이 필드는 필수 항목입니다."
7   ]
8 }
    
```

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 03. 앨범 상세 정보 응답에 리뷰 목록 추가하기 (5점)

- ❖ Request : **GET** /api/v1/albums/<int:pk>/
- ❖ 앨범 상세 정보 응답에 해당 앨범에 작성된 리뷰 목록을 **reviews** 필드로 추가하시오.
- ❖ 각 리뷰는 **id, content, rating, created_at** 필드를 포함해야 합니다.
- ❖ 수정 파일 : **music/serializers.py**

❖ 결과 이미지

GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/albums/1/

200 OK

```

1  {
2      "id": 1,
3      "title": "Get Up",
4      "artist": {
5          "id": 1,
6          "name": "NewJeans",
7          "profile": "K-pop group"
8      },
9      "genre": {
10         "id": 1,
11         "name": "Pop"
12     },
13     "release_date": "2023-07-21",
14     "description": "Second EP",
15     "reviews": [
16         {
17             "id": 1,
18             "content": "Bright and concise.",
19             "rating": 5,
20             "created_at": "2026-05-01T09:00:00+09:00"
21         }
22     ]
23 }
```

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 04. 앨범 리뷰 등록 로직 구현하기 (10점)

- ❖ Request : **POST** /api/v1/albums/<int:pk>/reviews/
- ❖ 현재 조회 중인 앨범에 새로운 리뷰를 등록하는 로직을 완성하시오. 등록이 정상적인 경우, 등록된 리뷰 정보를 응답하고 201 status 코드를 반환해야 한다.
- ❖ 수정 파일 : **music/serializers.py**
music/views.py
- ❖ 결과 이미지

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://127.0.0.1:8000/api/v1/albums/1/reviews/
- Body (Request):**

```

1 {
2   "content": "I love this song!",
3   "rating": 5
4 }
```
- Status:** 200 OK
- Body (Response):**

```

1 {
2   "id": 1,
3   "content": "I love this song!",
4   "rating": 5
5 }
```

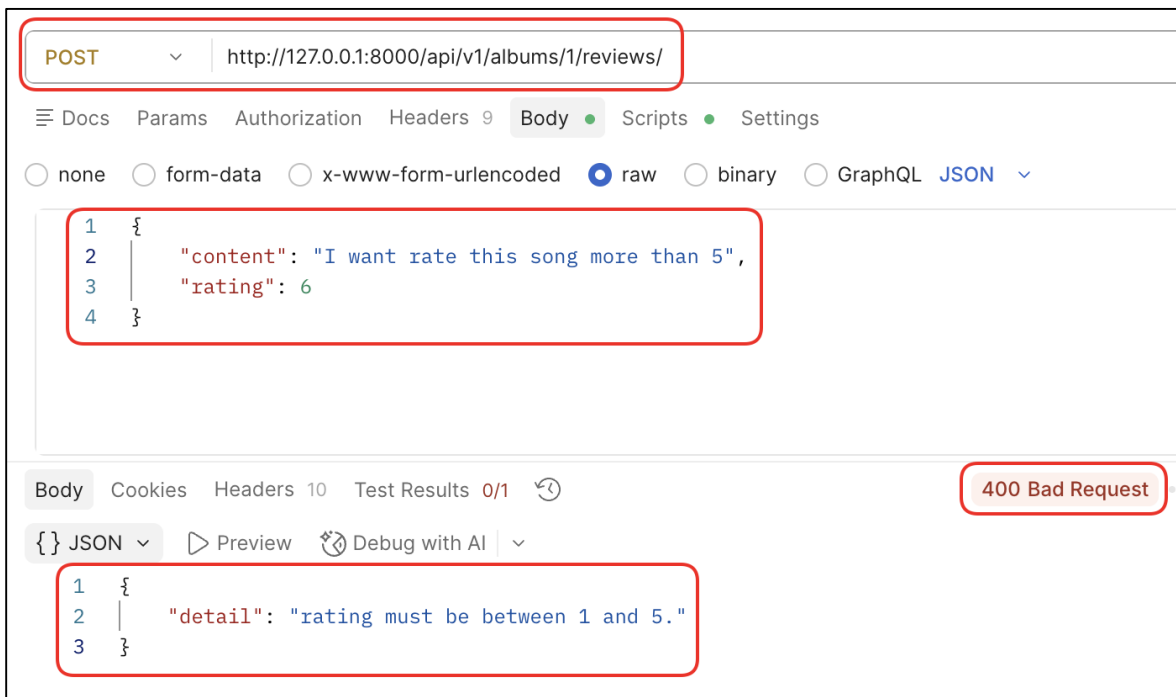
[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 05. 리뷰 평점 유효성 검증하기 (5점)

- ❖ Request : **GET** /api/v1/albums/<int:pk>/reviews/
- ❖ 리뷰 등록 시 rating 값은 1 이상 5 이하의 정수만 허용되도록 수정하시오.
- ❖ 허용 범위를 벗어난 값이 입력된 경우, **에러 정보와 함께 400 Bad Request**를 반환해야 한다.
- ❖ 수정 파일 : **music/views.py**

❖ 결과 이미지



[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 06. 아티스트 상세 조회 기능 보완하기 (5점)

- ❖ Request : **GET** /api/v1/artists/<int:artist_id>/
- ❖ 아티스트 상세 정보 조회 시 아티스트의 정보만 출력되고 있습니다.
- ❖ **ArtistDetailSerializer**를 수정하여 해당 아티스트의 id, name 필드 그리고 발매한 앨범의 id, title 목록이 함께 출력되도록 수정하십시오.
- ❖ 앨범 목록과 상세 응답에서 사용하는 **ArtistBasicSerializer**의 동작은 변경되지 않아야 합니다.
- ❖ 수정 파일 : **music/serializers.py**
- ❖ 결과 이미지

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** http://127.0.0.1:8000/api/v1/artists/2/
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```

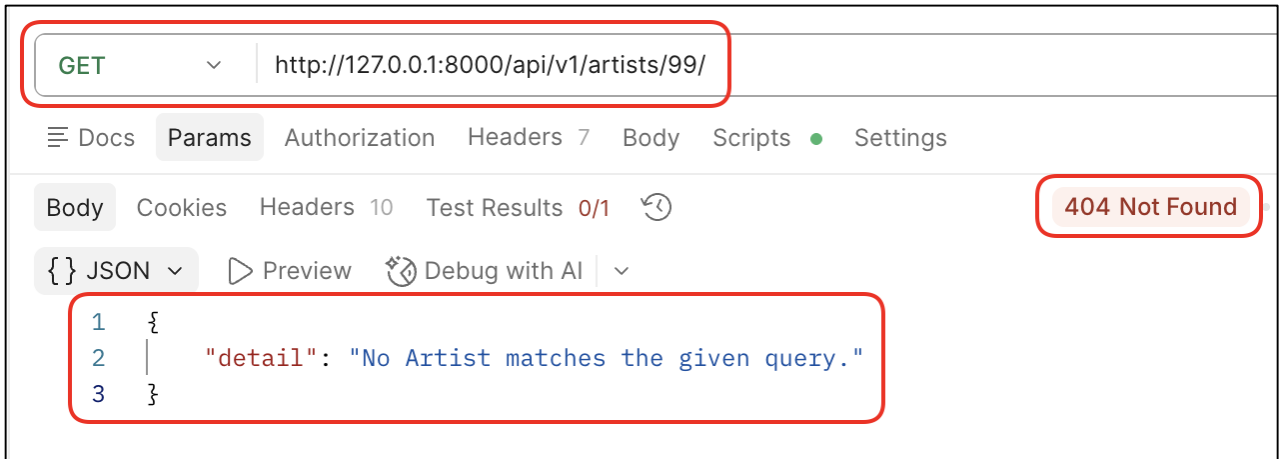
1  {
2      "id": 2,
3      "name": "IU",
4      "albums": [
5          {
6              "id": 2,
7              "title": "Palette"
8          },
9          {
10             "id": 4,
11             "title": "LILAC"
12         }
13     ]
14 }
```


[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 07. 아티스트 상세 조회 기능 보완하기 (5점)

- ❖ Request : **GET** /api/v1/artist/<int:artist_id>/
- ❖ 존재하지 않는 아티스트를 조회하는 경우 에러 페이지가 아닌 **404 응답**이 리턴되도록 코드를 보완하시오.
- ❖ 수정 파일 : **music/views.py**
- ❖ 예시 이미지



[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 08. 장르 상세 조회 기능 구현하기 (10점)

- ❖ Request : **GET** /api/v1/genres/<int:genre_id>/
- ❖ 장르 상세 정보를 조회하면 해당 장르에 속한 모든 앨범 목록을 함께 반환하는 요청을 구현하시오.
- ❖ 존재하지 않는 **genre_id**가 들어오면 **404 응답**을 반환하시오.
- ❖ 수정으로 인해 이전 문제 구현 코드에 영향이 가지 않도록 주의합니다.
- ❖ 수정 파일 : **music/views.py**
music/urls.py
music/serializers.py
- ❖ 결과 이미지

GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/genres/1/

200 OK

```

1  {
2      "id": 1,
3      "name": "Pop",
4      "albums": [
5          {
6              "id": 1,
7              "artist": {
8                  "id": 1,
9                  "name": "NewJeans",
10                 "profile": "K-pop group"
11             },
12             "title": "Get Up",
13             "release_date": "2023-07-21",
14             "description": "Second EP",
15             "genre": 1
16         }
17     ]
18 }
    
```

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API

문제 09. 앨범 정보 수정 기능 디버깅 (10점)

- ❖ Request : **PUT** /api/v1/albums/<int:pk>/
- ❖ 앨범 정보를 수정할 때, 전체 필드가 아닌 일부 필드만 업데이트할 수 있도록 코드를 보완하시오.
- ❖ 수정 파일 : **music/views.py**
- ❖ 결과 이미지

The screenshot shows a REST client interface with a PUT request to `http://127.0.0.1:8000/api/v1/albums/4/`. The request body is a JSON object with a `description` field. The response is a 200 OK status with a JSON object containing album details.

Request:

```

1 {
2   "description": "Released in 2021, IU's fifth full-length album, LILAC, is a vibrant, bittersweet farewell
3   to her twenties and a welcoming greeting to her thirtie"
4 }
    
```

Response:

```

1 {
2   "id": 4,
3   "title": "LILAC",
4   "artist": {
5     "id": 2,
6     "name": "IU",
7     "profile": "Singer-songwriter"
8   },
9   "genre": {
10    "id": 3,
11    "name": "Dance"
12  },
13  "release_date": "2021-02-22",
14  "description": "Released in 2021, IU's fifth full-length album, LILAC, is a vibrant, bittersweet farewell to
15  her twenties and a welcoming greeting to her thirtie",
16  "reviews": []
    
```

[파이썬 트랙] 5회차 월말평가 – REST API



문제 10. 서술형 작성 문제 (10점)

- ❖ DRF **CRUD**에서 사용하는 HTTP method 종류 4가지와 각각 어떤 **목적**으로 사용하는지 작성하시오.
- ❖ 수정 파일 : **problem_10_11.md**

문제 11. 서술형 작성 문제 (10점)

- ❖ **Serializer**에서 사용하는 **read_only** 혹은 **read_only_fields** 속성은 언제 사용하는지 설명하시오.
- ❖ 수정 파일 : **problem_10_11.md**